



FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI
UNIDADE BRASÍLIO FLORES DE AZEVEDO

CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

SDCE – SISTEMA DE CARDÁPIO ESCOLAR
CONTROLE ALIMENTAR

90298 GABRIEL BORGES DA ROCHA
90303 GIOVANNA MARTINS DOS SANTOS
90204 GUILHERME LIMA DE ANDRADE
90309 GUSTAVO FERREIRA DOS SANTOS PRIMO
90322 JOÃO VITOR MACENA NICOLAY
90331 KAUAN ALVES CHOCAIR

BARUERI
OUTUBRO/ 2025

SUMÁRIO

1	DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO.....	1
1.1	ESCOPO DO PROJETO.....	4
1.2	REGRAS DE NEGÓCIO	5
1.3	REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS	5
1.4	DIAGRAMA DE CASO DE USO	5
1.5	DIAGRAMA DE ENTIDADE E RELACIONAMENTO (DER).....	18
1.6	TELAS E NAVEGAÇÃO DO PROJETO WEB.....	19
1.7	MANUAL DO USUÁRIO (WEB)	25
1.8	TELAS E NAVEGAÇÃO DO PROJETO MOBILE	27
1.9	MANUAL DO USUÁRIO (MOBILE)	36
1.10	MODELAGEM PARA TESTES.....	38
1.11	CRITÉRIOS DE SEGURANÇA.....	39
1.12	OPERAÇÃO ASSISTIDA	40
1.13	QUADRO RESUMO.....	41

1 DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO

Responsáveis pelo projeto

Nome do Sistema / Nome de Referência do Sistema			
Turma		INF3CM	
Nº	RM	Nome	Função
6	90239	Gabriel Borges da Rocha	Gerente
7	90303	Giovanna Martins dos Santos	Documentação
8	90204	Guilherme Lima de Andrade	Documentação
10	90309	Gustavo Ferreira dos Santos Primo	Documentação
16	90322	João Vitor Macena Nicolay	P. React
18	90331	Kauan Alves Chocair	P. Flutter

Introdução

A organização eficiente dos cardápios escolares desempenha um papel fundamental na promoção da alimentação saudável, na logística da preparação das refeições e na redução do desperdício de alimentos nas instituições de ensino. Em muitas escolas, a falta de um sistema padronizado e acessível para divulgar os cardápios semanais pode gerar confusão entre alunos, responsáveis e equipe gestora, além de dificultar o planejamento adequado da merenda escolar.

Diante desse cenário, este projeto tem como objetivo desenvolver um aplicativo móvel integrado ao sistema escolar, que disponibilize o cardápio escolar de forma clara, interativa e atualizada. Cada aluno poderá acessar o cardápio diário ou semanal através do aplicativo, utilizando seu e-mail institucional para login. O sistema também permitirá que visitantes, administradores e alunos tenham acesso ao cardápio, por meio de um QR Code genérico, facilitando o acompanhamento da alimentação oferecida.

Além da funcionalidade de exibição do cardápio, o aplicativo terá como propósito educar e conscientizar sobre a importância da alimentação saudável e da redução do desperdício.

Justificativa do Projeto

Alimentação escolar é um direito garantido por lei e uma parte essencial do processo educacional, especialmente em instituições públicas, onde muitos alunos dependem da merenda como sua principal fonte de alimentação diária. No entanto, o planejamento manual do cardápio escolar ainda é uma prática comum em diversas escolas e secretarias de educação, o que pode gerar uma série de problemas, como erros no planejamento nutricional, desperdício de alimentos, compras mal dimensionadas e falta de padronização entre unidades escolares.

Nesse cenário, o desenvolvimento de um Sistema de Cardápio Escolar apresenta-se como uma solução eficaz e necessária para modernizar e automatizar esse processo. O sistema será relevante para o administrador pois permitirá maior controle, organização e transparência no planejamento e execução dos cardápios escolares.

Cenário Atual

Na atual estrutura adotada pela FIEB – Fundação Instituto de Educação de Barueri, a distribuição da merenda escolar é realizada por meio de porções previamente definidas e preparadas. Esse modelo operacional, embora funcional em termos básicos, apresenta limitações significativas no que diz respeito ao controle, análise de dados e planejamento eficiente da produção.

Descrição dos problemas

O problema	Falta de uma plataforma digital para visualização do cardápio escolar atualizado.
Afeta	Alunos, pais/responsáveis, equipe pedagógica e setor de merenda.
Cujo impacto é	Dificuldade no acesso às informações alimentares, menor interesse dos alunos pela merenda, falta de planejamento por parte dos responsáveis e baixa transparência.
Uma boa solução seria	Desenvolver um aplicativo mobile integrado ao sistema escolar que permita o acesso ao cardápio semanal atualizado, de forma clara e acessível, com possibilidade de incluir informações nutricionais e educativas.
Ambiente	☐ Web ☒ Mobile

O problema	Ausência de controle sobre o consumo real das refeições oferecidas.
Afeta	Equipe de merenda, gestão escolar e setor administrativo.
Cujo impacto é	Produção imprecisa de refeições, risco de desperdício de alimentos, e falta de dados para ajustes e melhorias na logística da merenda.
Uma boa solução seria	Implementar um sistema de escaneamento de QR Code que registre automaticamente os alunos que consumiram a refeição, possibilitando análises e relatórios de consumo.
Ambiente	☐ Web ☒ Mobile

O problema	Falta de um canal de conscientização e educação alimentar dentro do ambiente escolar.
Afeta	Alunos e, indiretamente, seus responsáveis.
Cujo impacto é	Baixo conhecimento sobre alimentação saudável, o que pode influenciar negativamente os hábitos alimentares e aumentar o desperdício por rejeição de certos alimentos.
Uma boa solução seria	Inserir no aplicativo mensagens educativas, dicas de alimentação saudável e curiosidades nutricionais na tela inicial, reforçando o papel pedagógico do cardápio escolar.
Ambiente	☐ Web ☒ Mobile

1.1 Escopo do Projeto

Ambiente Web

Será desenvolvido um ambiente web voltado para os administradores da escola. Através dele, será possível gerenciar os cardápios escolares, planejar as refeições oferecidas em cada dia da semana e visualizar gráficos relacionados à composição nutricional e à variedade alimentar. Esses gráficos auxiliarão na identificação de padrões repetitivos ou inadequações, permitindo um planejamento mais eficiente das refeições e contribuindo para uma melhor gestão alimentar escolar.

Ambiente Mobile

Será desenvolvido um aplicativo móvel voltado para os alunos da FIEB, com o objetivo de facilitar o acesso ao cardápio escolar de forma prática, moderna e interativa. Cada aluno terá

uma conta vinculada automaticamente ao seu e-mail institucional, garantindo a autenticação segura e a integração com os sistemas da escola.

Ao acessar o aplicativo, o aluno poderá visualizar o cardápio diário ou semanal, com informações detalhadas sobre as refeições oferecidas, incluindo descrições, informações nutricionais e possíveis restrições alimentares.

1.2 Regras de negócio

Ambiente Web

Apenas usuários com perfil de Administrador (gestores escolares e equipe de merenda) podem cadastrar, editar ou excluir cardápios. (L.P. + B.D.)

Cada cardápio cadastrado deve conter data, refeição, ingredientes, e informações nutricionais obrigatoriamente. (B.D.)

Administradores podem gerar relatórios semanais/mensais de consumo e desperdício. (L.P.)

O sistema deve manter histórico dos cardápios para fins de auditoria. (B.D.)

1.3 Requisitos funcionais e não funcionais

Ambiente Web

Requisitos Funcionais

[RF001] – Efetuar Login

Prioridade: [☒] Essencial [☐] Importante [☐] Desejável

Descrição: Autenticar o acesso do usuário ao sistema, tendo acesso a todo conteúdo relacionado a suas especificações e interações.

[RF002] – Gerar QR CODE

Prioridade: [☒] Essencial [☐] Importante [☐] Desejável

Descrição: Para ser lido e jogar as informações da quantidade de vezes de refeição junto com as informações do usuário para o sistema da escola.

[RF003] – Gerar QR CODE(Visitante)

Prioridade: [☐] Essencial [☒] Importante [☐] Desejável

Descrição: Para ser lido e jogar as informações da quantidade de vezes de refeição para o sistema da escola sendo apenas um número no sistema.

[RF004] – Fazer cadastro de refeição

Prioridade: [☐] Essencial [☒] Importante [☐] Desejável

Descrição: O administrador, pode cadastrar as refeições semanais no cardápio escolar.

[RF005] – Realizar Sistema de busca

Prioridade: [☐] Essencial [☐] Importante [☒] Desejável

Descrição: Para poder pesquisar as refeições

[RF006] – Realizar gráficos de consumo

Prioridade: [☐] Essencial [☒] Importante [☐] Desejável

Descrição: Um gráfico de cada turno que vai mostrar o quanto cada turno comeu durante o dia, semana e mês.

[RF007] – Editar usuário

Prioridade: [☐] Essencial [☐] Importante [☒] Desejável

Descrição: O usuário vai poder trocar de foto de perfil.

Requisitos Não funcionais

[RNF001] – Armazenamento

Prioridade: [☒] Essencial [☐] Importante [☐] Desejável

Descrição: Armazenamento das refeições feitas no nosso instituto.

[RNF002] – Acessibilidade

Prioridade: [☐] Essencial [☒] Importante [☐] Desejável

Descrição: O site precisa ser acessível por pessoas com deficiência.

[RNF003] – Segurança de Software

Prioridade: [☐] Essencial [☒] Importante [☐] Desejável

Descrição: Tem o objetivo de garantir que ele seja seguro contra possíveis ameaças e vulnerabilidades.

1.4 Diagrama de caso de uso

Cenário WEB Site

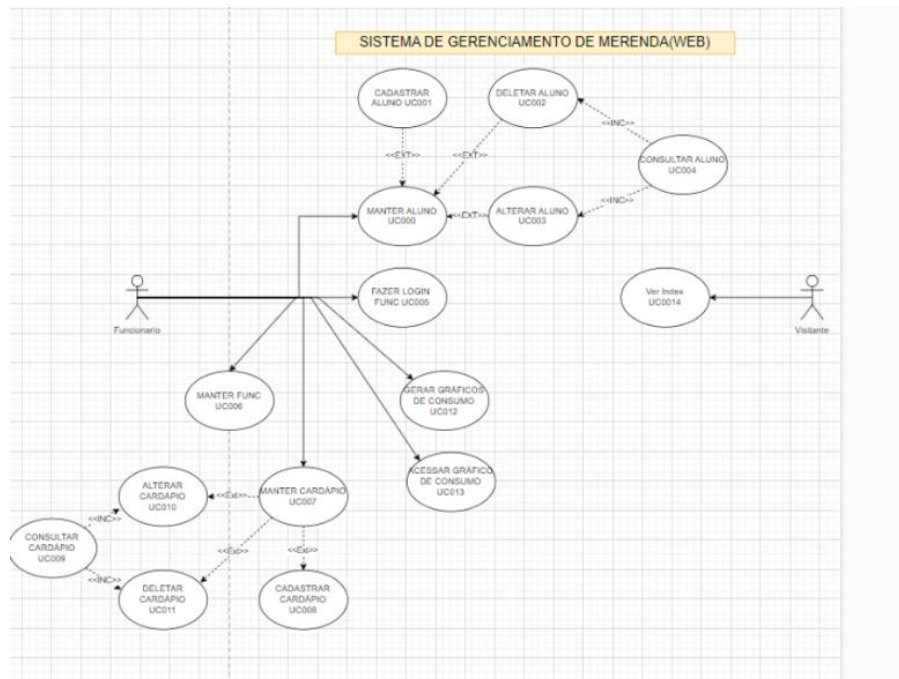


Figura 1 – Diagrama de caso de uso WEB

Cenário APP Mobile

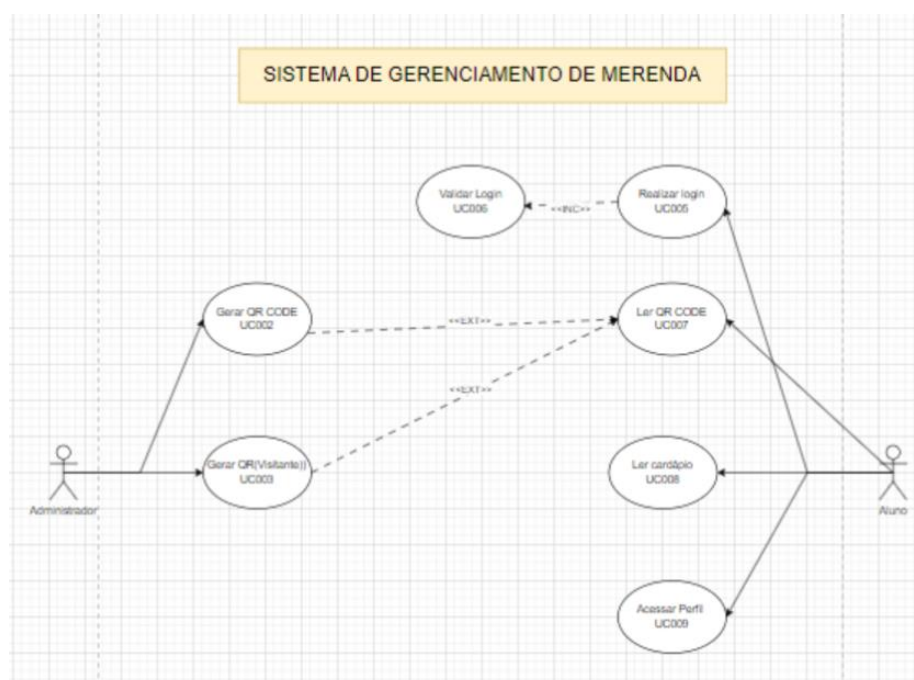


Figura 2 – Diagrama de caso de uso APP

Descrição dos Casos de Uso (Mobile)

UC001

USE CASE	UC001
NOME	GERAR CÓDIGO QR
ATOR PRINCIPAL	ESTUDANTE
ATOR SECUNDÁRIO	ADMINISTRADOR
DESCRIÇÃO	Permite ao aluno gerar códigos QR no app. Esses códigos vão ser usados pelos alunos para acessar a merenda.
	AÇÕES DO AUTOR
FLUXO PRINCIPAL:	1.O administrador acessa o sistema e autentica.
	2.O aluno seleciona a opção "GERAR CÓDIGO QR".
FLUXO ALTERNATIVO:	1.1Caso a autenticação do adm falhe, o leitor pede para ler novamente
	1.2Se o sistema encontrar erros durante a geração do código QR, poderá ser enviado uma mensagem de erro.

UC002

USE CASE	UC002
NOME	GERAR QR (VISITANTE)
ATOR PRINCIPAL	ADMINISTRADOR
ATOR SECUNDÁRIO	FUNCIONÁRIO
DESCRIÇÃO	Permite ao administrador gerar códigos QR para visitantes. Esses códigos podem ser usados pelos visitantes para acessar informações ou recursos específicos.
	AÇÕES DO AUTOR
FLUXO PRINCIPAL:	1.O administrador acessa o sistema e autentica.
	2.O funcionário ou convidado pede um QR code.
	4.O sistema gera um código QR para o visitante ou funcionário.
	5.O administrador pode baixar, imprimir ou compartilhar este código QR com o visitante.
FLUXO ALTERNATIVO:	1.1 Se o sistema encontrar erros durante a geração do código QR, poderá exibir uma mensagem de erro.

UC003

USE CASE	UC003
NOME	REALIZAR LOGIN
ATOR PRINCIPAL	ALUNO
ATOR SECUNDÁRIO	N/A
DESCRIÇÃO	Permite que o aluno acesse o sistema efetuando login com suas credenciais.
	AÇÕES DO AUTOR
FLUXO PRINCIPAL:	1.O aluno abre a página de login do sistema.
	2.O aluno digita seu nome de usuário e senha.
	3.O sistema verifica as credenciais do aluno.
	4.Se as credenciais forem válidas, o sistema concede acesso à conta do
FLUXO ALTERNATIVO:	1.1 Se as credenciais do aluno forem inválidas, o sistema exibirá uma mensagem de erro.
	1.2 Se o sistema encontrar erros durante a geração do código QR, poderá exibir uma mensagem de erro.

UC004

USE CASE	UC004
NOME	CÓDIGO QR LER
ATOR PRINCIPAL	ALUNO
ATOR SECUNDÁRIO	N/A
DESCRIÇÃO	Permite que os alunos leiam códigos QR gerados pelo sistema para acessar informações ou recursos relevantes.
	AÇÕES DO AUTOR
FLUXO PRINCIPAL:	1.O aluno gera o código QR no seu dispositivo.
	2.O aluno passa no leitor de código QR.
	3.O sistema interpreta o código e redireciona o aluno para o recurso apropriado.
FLUXO ALTERNATIVO:	1.1 Se o código QR for inválido ou digitalizado incorretamente, o sistema poderá exibir uma mensagem de erro.

UC005

USE CASE	UC005
NOME	VISUALIZAR CARDÁPIO
ATOR PRINCIPAL	ALUNO
ATOR SECUNDÁRIO	N/A
DESCRIÇÃO	Permite que os alunos visualizem o cardápio alimentar atual disponibilizado pela escola.
	AÇÕES DO AUTOR
FLUXO PRINCIPAL:	1.O aluno acessa o sistema.
	2.Seleciona a opção “LER CARDÁPIO”.
	3.O sistema exibe o cardápio atual, incluindo os itens disponíveis para cada período de refeição.
FLUXO ALTERNATIVO:	1.1Se o aluno não estiver logado, o sistema poderá exibir uma solicitação para fazer login primeiro.
	1.2 Se os dados do menu não estiverem disponíveis, o sistema poderá exibir uma mensagem indicando que o menu está indisponível no

UC006

USE CASE	UC006
NOME	ACESSAR PERFIL
ATOR PRINCIPAL	ALUNO
ATOR SECUNDÁRIO	N/A
DESCRIÇÃO	Permite que os alunos visualizem e gerenciem suas informações e preferências pessoais dentro do sistema.
	AÇÕES DO AUTOR
FLUXO PRINCIPAL:	1.O aluno acessa o sistema e se autentica.
	2.Selecionam a opção “ACESSAR PERFIL”.
	3.O sistema exibe a página de perfil do aluno, contendo seus dados pessoais.
	4.O aluno pode visualizar e atualizar informações como nome, detalhes de contato, preferências, etc.
FLUXO ALTERNATIVO:	1.1 Se o aluno não estiver logado, o sistema poderá exibir uma solicitação para fazer login primeiro.
	1.2 Se o aluno não tiver permissão para modificar determinados campos do perfil, o sistema poderá exibir esses campos como somente

Descrição dos Casos de Uso (Web)

UC001

USE CASE	UC001
NOME	CADASTRAR ALUNO
ATOR PRINCIPAL	FUNCIONÁRIO
ATOR SECUNDÁRIO	N/A
DESCRIÇÃO	Registrar um novo aluno no sistema.
	AÇÕES DO AUTOR
FLUXO PRINCIPAL:	1.O sistema apresenta o formulário para registrar um novo aluno.
	2.O Funcionário preenche o formulário com os dados do aluno.
	3.O sistema valida os dados inseridos. Se os dados forem válidos, o sistema registra o novo aluno.
	4.O sistema exibe uma mensagem de confirmação.
FLUXO ALTERNATIVO:	Se o usuário não estiver logado, o sistema poderá exibir uma solicitação para fazer login.

UC002

USE CASE	UC002
NOME	DELETAR ALUNO
ATOR PRINCIPAL	FUNCIONÁRIO
ATOR SECUNDÁRIO	N/A
DESCRIÇÃO	Deletar um aluno do sistema
	AÇÕES DO AUTOR
FLUXO PRINCIPAL:	1.O Funcionário seleciona o aluno a ser deletado da lista de alunos.
	2.O sistema apresenta uma mensagem de confirmação perguntando se o Funcionário deseja deletar o aluno selecionado.
	3.O Funcionário confirma a deleção.
	4.O sistema deleta o aluno selecionado.
	5.O sistema exibe uma mensagem de confirmação.
FLUXO ALTERNATIVO:	1.1 Se o Funcionário não confirmar a deleção, o processo é cancelado.

UC003

USE CASE	UC003
NOME	ALTERAR ALUNO
ATOR PRINCIPAL	FUNCIONÁRIO
ATOR SECUNDÁRIO	N/A
DESCRIÇÃO	Atualizar os dados de um aluno existente.
	AÇÕES DO AUTOR
FLUXO PRINCIPAL:	1.O Funcionário seleciona o aluno a ser atualizado da lista de alunos.
	2.O sistema apresenta o formulário com os dados do aluno.
	3.O Funcionário atualiza os dados do aluno.
	4.O sistema valida os dados inseridos.
	5.Se os dados forem válidos, o sistema atualiza os dados do aluno.
FLUXO ALTERNATIVO:	1.1 Se os dados forem inválidos, o sistema exibe uma mensagem de erro e o Funcionário pode corrigir os dados.

UC004

USE CASE	UC004
NOME	CONSULTAR ALUNO
ATOR PRINCIPAL	FUNCIONÁRIO
ATOR SECUNDÁRIO	N/A
DESCRIÇÃO	Pesquisar um aluno no sistema.
	AÇÕES DO AUTOR
FLUXO PRINCIPAL:	1.O Funcionário insere o nome ou número de registro do aluno no campo de busca.
	2.O sistema exibe a lista de alunos que correspondem aos critérios de busca.
	3.O Funcionário seleciona o aluno desejado da lista.
	4.O sistema exibe os detalhes do aluno.
FLUXO ALTERNATIVO:	1.1 Se nenhum aluno corresponder aos critérios de busca, o sistema exibe uma mensagem indicando que não há resultados.

UC005

USE CASE	UC005
NOME	Fazer Login Funcionário
ATOR PRINCIPAL	FUNCIONÁRIO
ATOR SECUNDÁRIO	N/A
DESCRIÇÃO	Fazer login no sistema como Funcionário.
	AÇÕES DO AUTOR
FLUXO PRINCIPAL:	1.O Funcionário insere seu nome de usuário e senha no campo de login.
	2.O sistema valida as credenciais inseridas.
	3.Se as credenciais forem válidas, o sistema concede acesso ao Funcionário.
	4.O sistema exibe a tela inicial do Funcionário.
FLUXO ALTERNATIVO:	1.1 Se as credenciais forem inválidas, o sistema exibe uma mensagem de erro.

UC006

USE CASE	UC006
NOME	MANTER FUNCIONÁRIO
ATOR PRINCIPAL	FUNCIONÁRIO
ATOR SECUNDÁRIO	N/A
DESCRIÇÃO	Gerenciar a lista de Funcionários no sistema.
	AÇÕES DO AUTOR
FLUXO PRINCIPAL:	1.O Funcionário acessa a lista de Funcionários.
	2.O Funcionário pode adicionar, deletar ou modificar Funcionários.
	3.O sistema valida os dados inseridos para novos ou modificados Funcionários.
	4.O sistema atualiza a lista de Funcionários.
FLUXO ALTERNATIVO:	1.1 Se os dados inseridos forem inválidos, o sistema exibe uma mensagem de erro.

UC007

USE CASE	UC007
NOME	MANTER CARDÁPIO
ATOR PRINCIPAL	FUNCIONÁRIO
ATOR SECUNDÁRIO	N/A
DESCRIÇÃO	Gerenciar a lista de cardápios no sistema.
	AÇÕES DO AUTOR
FLUXO PRINCIPAL:	1.O Funcionário acessa a lista de cardápios.
	2.O Funcionário pode adicionar, deletar ou modificar cardápios.
	3.O sistema valida os dados inseridos para novos ou modificados cardápios.
	4.O sistema atualiza a lista de cardápios.
FLUXO ALTERNATIVO:	1.1 Se os dados inseridos forem inválidos, o sistema exibe uma mensagem de erro.

UC008

USE CASE	UC008
NOME	CADASTRAR CARDÁPIO
ATOR PRINCIPAL	FUNCIONÁRIO
ATOR SECUNDÁRIO	N/A
DESCRIÇÃO	Criar um novo cardápio no sistema.
	AÇÕES DO AUTOR
FLUXO PRINCIPAL:	1.O Funcionário acessa o formulário para criar um novo cardápio.
	2.O Funcionário preenche o formulário com os dados do cardápio.
	3.O sistema valida os dados inseridos
	4.Se os dados forem válidos, o sistema cria o novo cardápio.
	5.Se os dados forem válidos, o sistema cria o novo cardápio.
	6.O sistema exibe uma mensagem de confirmação.
FLUXO ALTERNATIVO:	1.1 Se os dados forem inválidos, o sistema exibe uma mensagem de erro e o Funcionário pode corrigir os dados.

UC009

USE CASE	UC009
NOME	CONSULTAR CARDÁPIO
ATOR PRINCIPAL	FUNCIONÁRIO
ATOR SECUNDÁRIO	N/A
DESCRIÇÃO	Criar um novo cardápio no sistema.
	AÇÕES DO AUTOR
FLUXO PRINCIPAL:	1.O Funcionário insere o nome ou código do cardápio no campo de busca.
	2.O sistema exibe a lista de cardápios que correspondem aos critérios de busca.
	3.O Funcionário seleciona o cardápio desejado da lista.
	4.O sistema exibe os detalhes do cardápio.
FLUXO ALTERNATIVO:	1.1 Se nenhum cardápio corresponder aos critérios de busca, o sistema exibe uma mensagem indicando que não há resultados.

UC0010

USE CASE	UC010
NOME	ALTERAR CARDÁPIO
ATOR PRINCIPAL	FUNCIONÁRIO
ATOR SECUNDÁRIO	N/A
DESCRIÇÃO	Atualizar os dados de um cardápio existente.
	AÇÕES DO AUTOR
FLUXO PRINCIPAL:	1.O Funcionário seleciona o cardápio a ser atualizado da lista de cardápios.
	2.O sistema apresenta o formulário com os dados do cardápio.
	3.O Funcionário atualiza os dados do cardápio.
	4.O sistema valida os dados inseridos.
	5.Se os dados forem válidos, o sistema atualiza os dados do cardápio.
	6.O sistema exibe uma mensagem de confirmação.
FLUXO ALTERNATIVO:	1.1 Se os dados forem inválidos, o sistema exibe uma mensagem de erro e o Funcionário pode corrigir os dados.

UC0011

USE CASE	UC011
NOME	DELETAR CARDÁPIO
ATOR PRINCIPAL	FUNCIONÁRIO
ATOR SECUNDÁRIO	N/A
DESCRIÇÃO	Deletar um cardápio do sistema.
	AÇÕES DO AUTOR
FLUXO PRINCIPAL:	1.O Funcionário seleciona o cardápio a ser deletado da lista de cardápios.
	2.O sistema apresenta uma mensagem de confirmação perguntando se o Funcionário deseja deletar o cardápio selecionado.
	3.O Funcionário confirma a deleção.
	4.O sistema deleta o cardápio selecionado.
	5.O sistema exibe uma mensagem de confirmação.
FLUXO ALTERNATIVO:	1.1 Se o Funcionário não confirmar a deleção, o processo é cancelado.

UC0012

USE CASE	UC012
NOME	GERAR GRÁFICOS DE CONSUMO
ATOR PRINCIPAL	FUNCIONÁRIO
ATOR SECUNDÁRIO	N/A
DESCRIÇÃO	Deletar um cardápio do sistema.
	AÇÕES DO AUTOR
FLUXO PRINCIPAL:	1.O Funcionário seleciona o período para o qual deseja gerar os gráficos.
	2.O sistema gera os gráficos com base no período selecionado.
	3.O sistema exibe os gráficos gerados.
FLUXO ALTERNATIVO:	1.1 Se não houver dados para o período selecionado, o sistema exibe uma mensagem indicando que não há dados disponíveis.

UC0013

USE CASE	UC012
NOME	ACESSAR GRÁFICOS DE CONSUMO
ATOR PRINCIPAL	FUNCIONÁRIO
ATOR SECUNDÁRIO	N/A
DESCRIÇÃO	Visualizar gráficos de consumo para diferentes períodos.
	AÇÕES DO AUTOR
FLUXO PRINCIPAL:	1.O Funcionário acessa a seção de gráficos de consumo.
	2.O sistema exibe os gráficos disponíveis.
	3.O Funcionário seleciona os gráficos que deseja visualizar.
	4.O sistema exibe os gráficos selecionados.
FLUXO ALTERNATIVO:	1.1 Se não houver gráficos disponíveis, o sistema exibe uma mensagem que não há gráficos disponíveis.

UC0014

USE CASE	UC014
NOME	ÍNDICE DE VER.
ATOR PRINCIPAL	VISITANTE
ATOR SECUNDÁRIO	N/A
DESCRIÇÃO	Visualizar a página de índice do sistema.
	AÇÕES DO AUTOR
FLUXO PRINCIPAL:	1.O Visitante acessa a página do índice do sistema.
	2.O sistema exibe uma página de índice.
FLUXO ALTERNATIVO:	N/A

1.5 Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER)

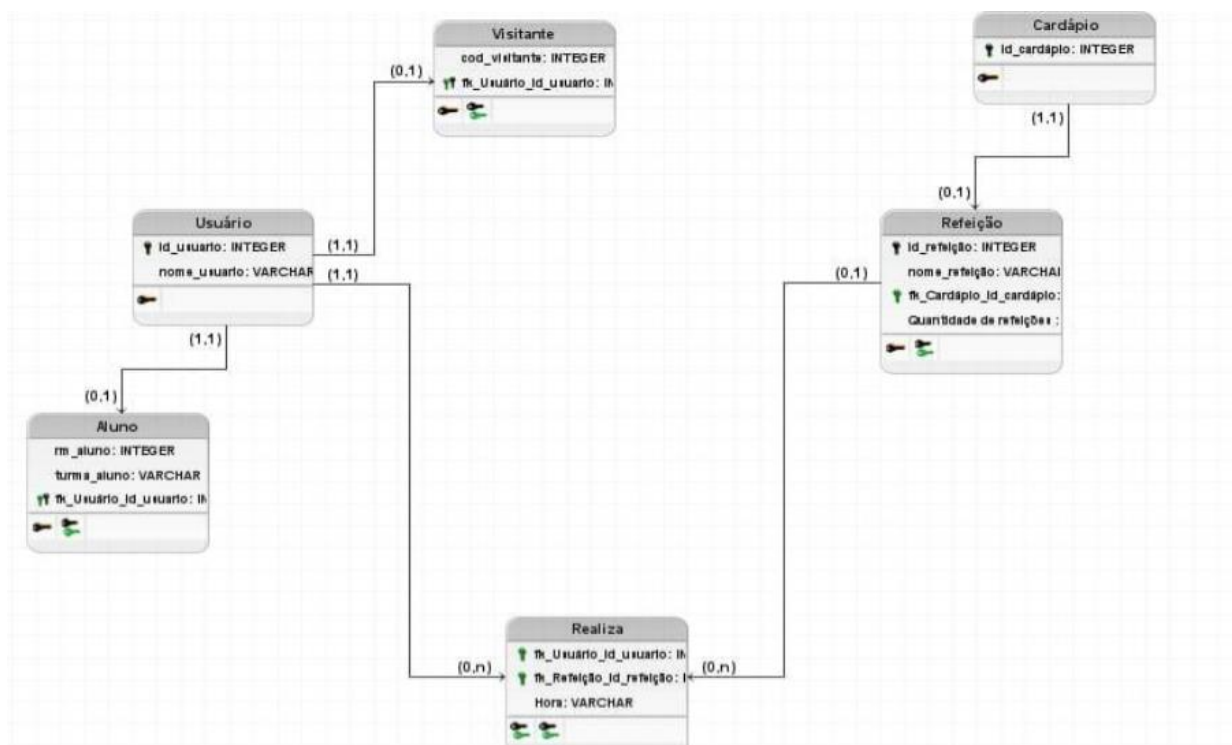


Figura 3 - Diagrama

1.6 Telas e Navegação do projeto Web

A tela inicial do site apresenta o Sistema de Cardápio Escolar (SCDE), com uma imagem de fundo e um título de boas-vindas. Explica que o sistema visa organizar e distribuir merendas escolares de maneira eficiente. Também há um botão para alternar entre temas claro e escuro.



Figura 4 – Tela inicial

A tela de login permite que o administrador acesse o site com e-mail e senha. Possui campos para preenchimento e um botão "ENTRAR", além de links para recuperação de senha e para voltar à tela anterior.

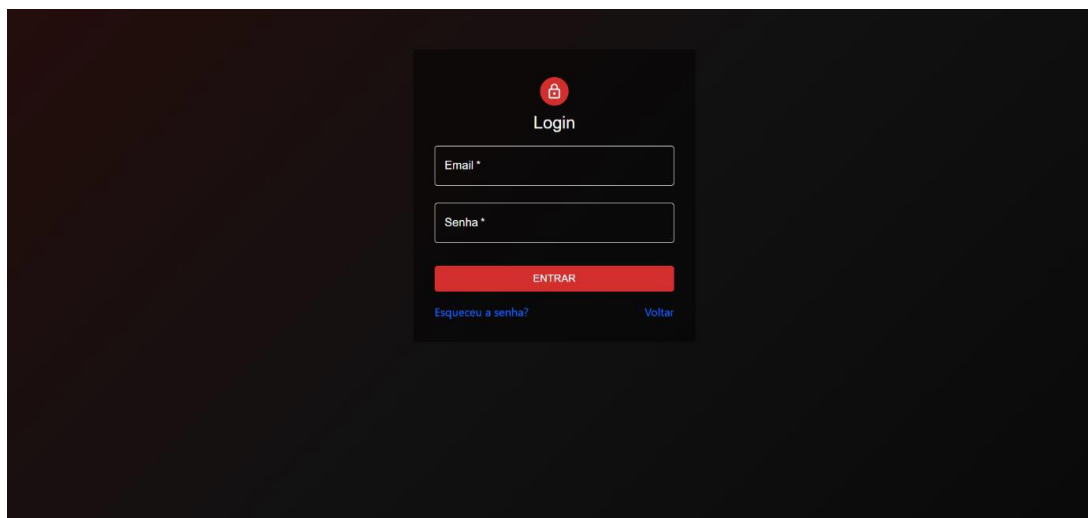


Figura 5 – Tela de Login

Após o login, o administrador é redirecionado para a tela inicial, que exibe uma saudação e uma imagem. O menu lateral oferece opções como dashboard, mensagem, usuário gráfico e cardápio.



Figura 6 – Tela inicial

A tela de Perfil de Usuário, mostrando dados de um Admin. Permite edição de nome, e-mail e foto. Essas ações incluem Salvar Alterações, Alterar Senha e Trocar Tema.

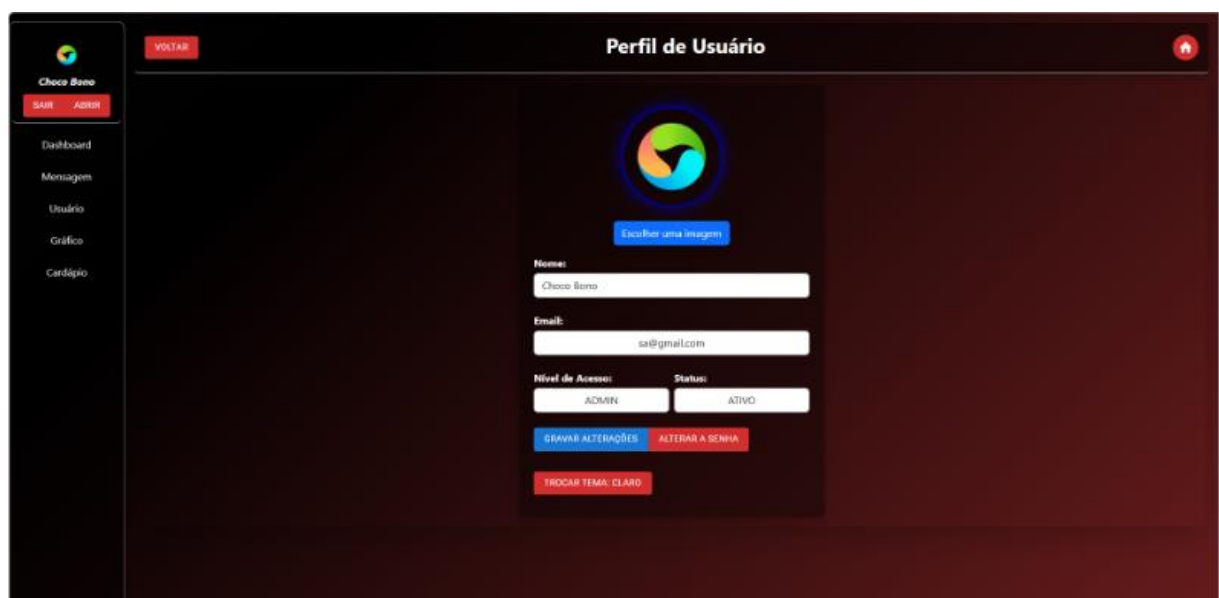


Figura 7 – Tela de perfil

Esta é a tela de Novo Usuário de um sistema de gestão. O objetivo é cadastrar novos usuários, oferecendo campos para inserir o Nome, E-mail e selecionar o Nível de Acesso. O processo é concluído com o botão “CADASTRAR”.

Figura 8 – Tela de novo usuário

Esta é a tela de Lista de Usuários do sistema, com design escuro, usada para visualizar e gerenciar todos os cadastros. Ela exibe uma tabela com informações como Nome, Email, Nível de Acesso e Status, além de permitir pesquisa e edição.

ID	Nome	Email	Acesso	Data	Status	Abrir
1	Fulano da Silva	fulano@email.com.br	ADMIN	06/08/2025	ATIVO	ABRIR
2	Choco Bono	sa@gmail.com	ADMIN	06/08/2025	ATIVO	ABRIR
3	Beltrana de Sá	beltrana@email.com.br	USER	06/08/2025	ATIVO	ABRIR
5	Ordnael Zurc	ordnael@email.com.br	USER	06/08/2025	TROCAR_SENHA	ABRIR

Figura 9 - Tela de lista usuários

Esta é a tela de Enviar Mensagem do sistema. Ela permite que o administrador envie mensagens, contendo campos para o Emissor, Email e Telefone, além de um espaço para digitar o conteúdo da mensagem.

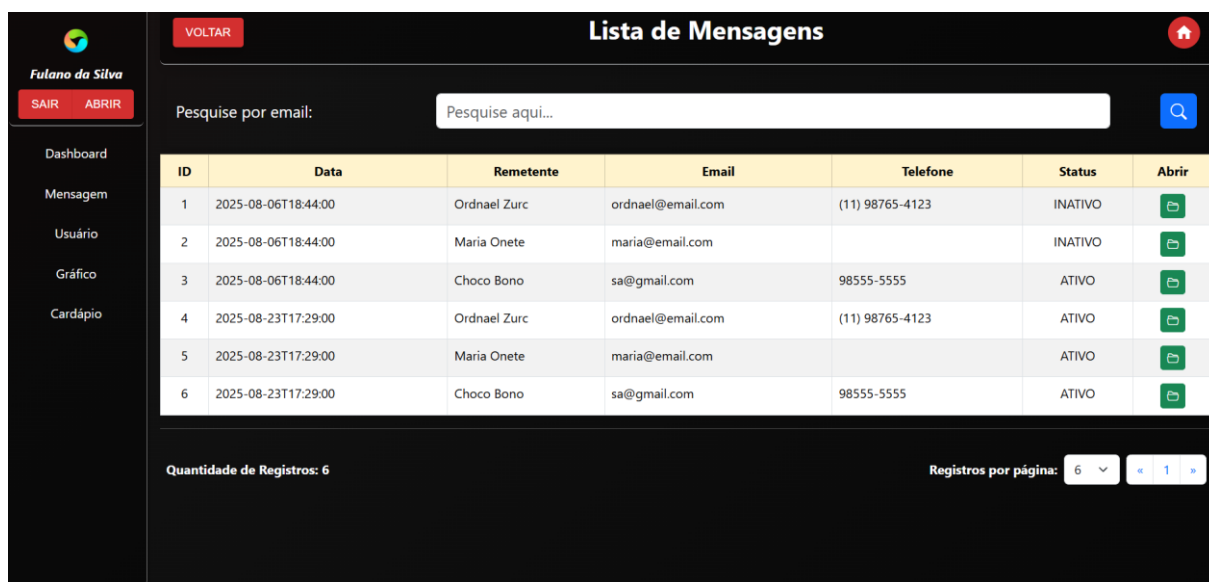
Figura 10 – Tela de Mensagem

Esta é a tela Lista de Mensagens Principal do sistema. Ela mostra uma tabela com as mensagens recebidas, exibindo Data, Emissor, Email e Status. Permite filtrar mensagens (Total/Lida), enviar novas mensagens e usar o botão "Abrir" para ler o conteúdo de cada item.

ID	Data	Emissor	Email	Status	Abrir
1	15/09/2025	Ordnael Zurc	ordnael@email.com	ATIVO	
2	15/09/2025	Maria Onete	maria@email.com	ATIVO	
3	15/09/2025	Checo Bone	sa@gmail.com	ATIVO	

Figura 11 – Tela Lista Mensagem Principal

Esta é a tela Lista de Mensagens Geral do sistema. Ela serve para exibir o histórico completo de mensagens cadastradas, mostrando em tabela o ID, Data, Remetente, Email, Telefone e Status. A interface possui um campo de pesquisa por e-mail e botões para visualizar os detalhes de cada um dos 6 registros exibidos.



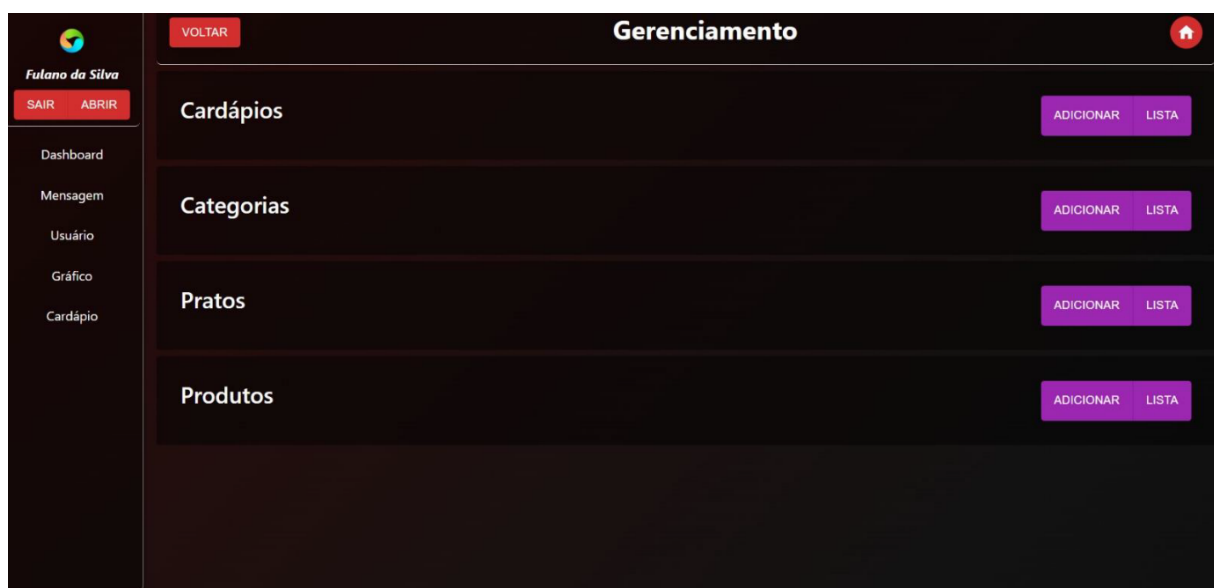
ID	Data	Remetente	Email	Telefone	Status	Abrir
1	2025-08-06T18:44:00	Ordnael Zurc	ordnael@email.com	(11) 98765-4123	INATIVO	
2	2025-08-06T18:44:00	Maria Onete	maria@email.com		INATIVO	
3	2025-08-06T18:44:00	Choco Bono	sa@gmail.com	98555-5555	ATIVO	
4	2025-08-23T17:29:00	Ordnael Zurc	ordnael@email.com	(11) 98765-4123	ATIVO	
5	2025-08-23T17:29:00	Maria Onete	maria@email.com		ATIVO	
6	2025-08-23T17:29:00	Choco Bono	sa@gmail.com	98555-5555	ATIVO	

Quantidade de Registros: 6

Registros por página: 6 1

Figura 12 – Tela Lista Mensagem Geral

Esta é a tela de Gerenciamento do sistema. Ela centraliza o controle das principais funcionalidades, listando Cardápios, Categorias, Pratos e Produtos. Para cada item, oferece as opções de Adicionar e Lista (para visualização e gestão).



Gerenciamento	ADICIONAR	LISTA
Cardápios		
Categorias		
Pratos		
Produtos		

Figura 13 – Tela de Gerenciamento

Esta é a tela Novo Cardápio do sistema. Ela é usada para cadastrar novos cardápios, solicitando o Nome, Posto ID, Dia Servido, Status e o upload de uma Imagem do Cardápio. O registro é concluído pelo botão Gravar.

Figura 14 – Tela Novo Cardápio

Esta é a tela de Lista de Cardápios do sistema. Ela serve para exibir todos os cardápios cadastrados, apresentando cada um em formato de cartão com foto, nome, dados e status. A tela possui um campo de Pesquisa por nome, filtros para Total/Inativos e botões "Abrir" para acesso aos detalhes. Atualmente, exibe 1 registro.

Figura 15 – Tela de Cardápios

Esta é a tela Gráfico do sistema. Ela apresenta a Análise de Dados Semanais em um gráfico de linha para visualizar o consumo ou uso ao longo da semana, separado pelos turnos Manhã, Tarde e Noite. O objetivo é auxiliar a gestão na identificação de tendências e no planejamento de recursos.



Figura 17 – Tela de Gráfico

1.7 Manual do usuário (Web)

Esta é a tela de Login do sistema. Ela é utilizada para acesso, exigindo o preenchimento dos campos obrigatórios Email e Senha. A entrada é confirmada pelo botão ENTRAR, e a tela oferece links auxiliares para "Esqueceu a senha?" e "Voltar".

Login

Email *

Senha *

ENTRAR

[Esqueceu a senha?](#) [Voltar](#)

Figura 18 - Acessar o sistema (login)

Esta é a tela Lista de Cardápios do sistema, destinada à visualização por alunos. Ela exibe os cardápios cadastrados em formato de cartão, mostrando a imagem, nome, data e status (ATIVO). A tela inclui uma barra de pesquisa e filtros (Total/Inativos), e um botão "Abrir" para ver detalhes do único registro atualmente exibido.

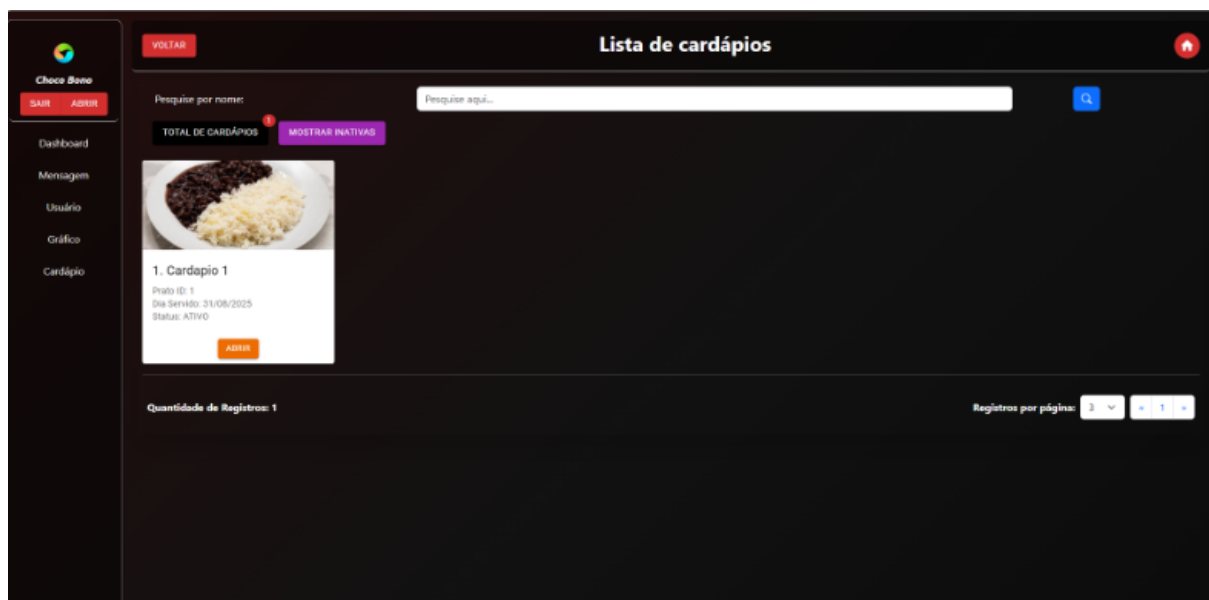


Figura 19 - Lista cardápios

Esta é a tela Gráfico do sistema, que utiliza o tema escuro para a Análise de Dados Semanais. Sua função é gerar relatórios visuais de consumo semanal ao longo da semana, separados por turnos (Manhã, Tarde e Noite). O gráfico de linha exibe as tendências de consumo de Segunda a Sexta, auxiliando o administrador a identificar padrões para otimizar recursos e planejar a gestão.



1.8 Telas e navegação do projeto Mobile

Tela de login do aplicativo móvel, responsável pelo processo de autenticação de usuários. Essa interface tem como principal objetivo garantir o acesso seguro às funcionalidades do sistema, permitindo que apenas usuários devidamente cadastrados possam realizar o login.

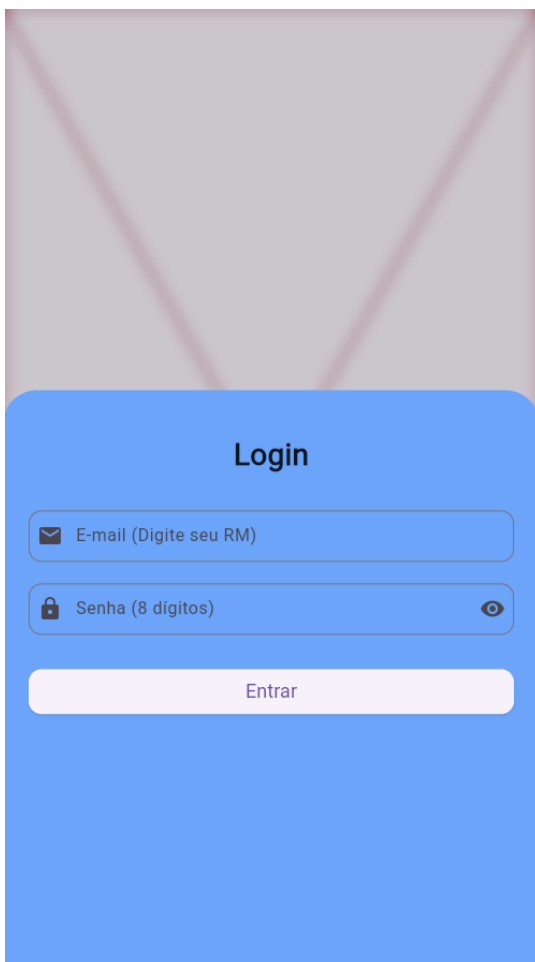


Figura 21 – Tela de abertura

A tela exibida é a inicial do aplicativo, onde o usuário é saudado e pode acessar três principais funcionalidades: Nossa ODS, Cardápio e Formulário, cada uma com descrição e ícone correspondente, e na parte inferior há uma barra de navegação com ícones para acesso rápido à tela inicial. A interface é simples e facilita a navegação pelo sistema.

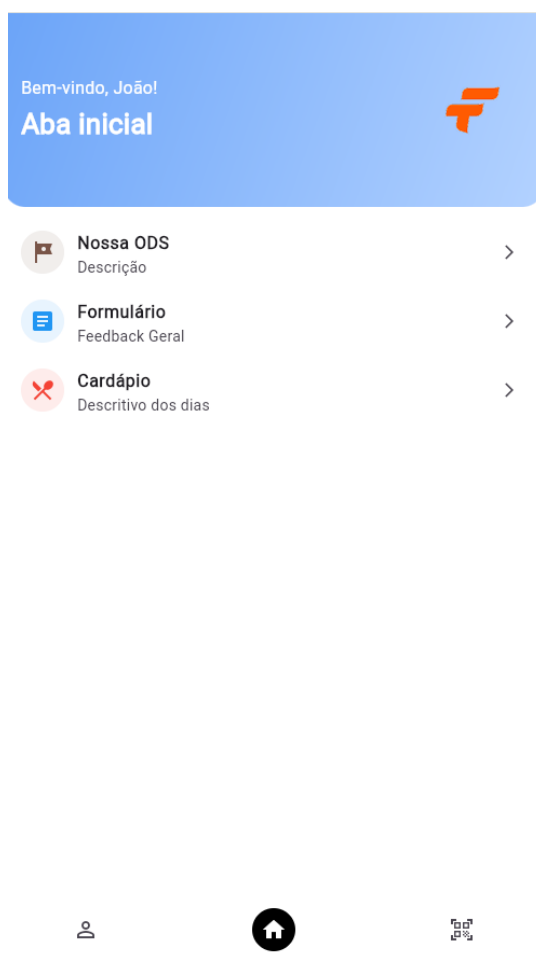


Figura 22 – Tela de login

A tela exibida ao selecionar Nossa ODS, apresenta o tema Desperdício Zero, relacionado ao ODS 12, que trata de consumo e produção responsáveis. O conteúdo destaca a importância de evitar o desperdício de alimentos, reforçando os impactos sociais, econômicos e ambientais dessa prática.

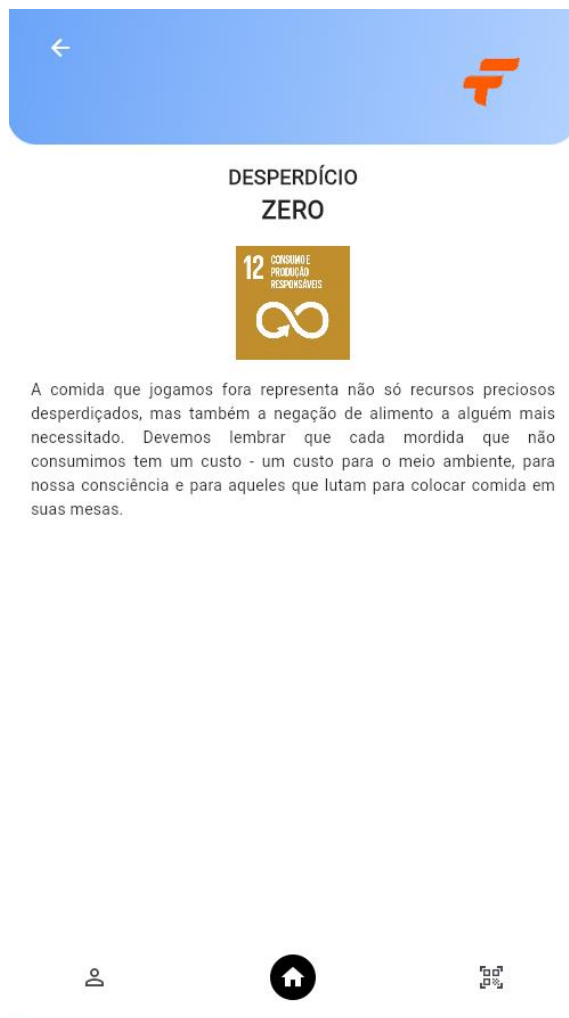


Figura 23 – Tela ODS

Tela de QR Code do aplicativo móvel, utilizada para identificação e registro do consumo de refeições pelos alunos. Essa interface é integrada ao sistema de login institucional, garantindo que cada QR Code exibido seja único e vinculado ao perfil do usuário autenticado, promovendo segurança e rastreabilidade no processo.

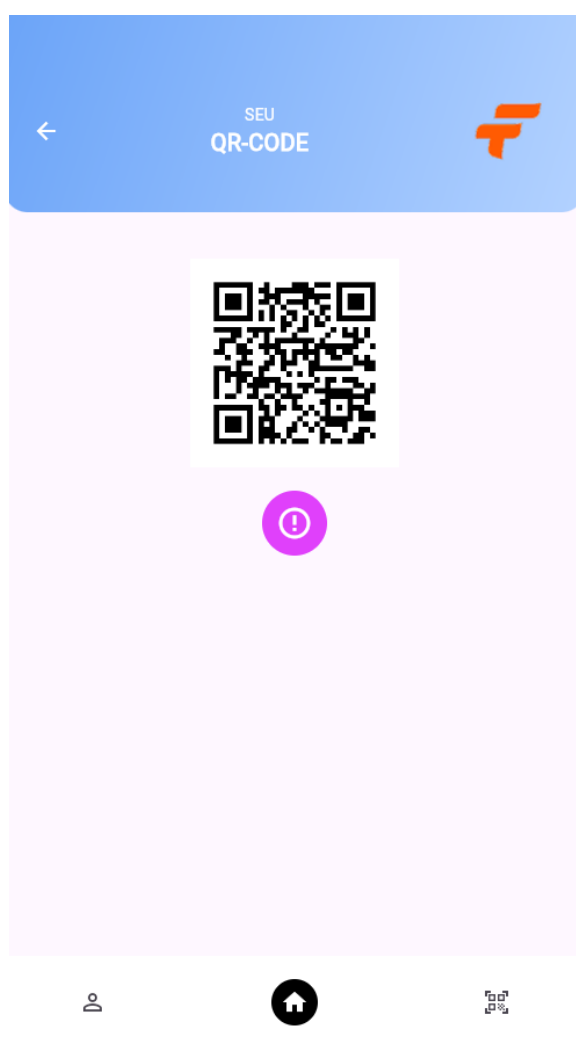


Figura 24 – Tela QR-Code 1

A tela exibe o QR code individual do aluno e um pop-up de aviso aparece para instruir quem não souber utilizá-lo. A mensagem informa que é necessário escanear o código QR no leitor para validar a refeição.

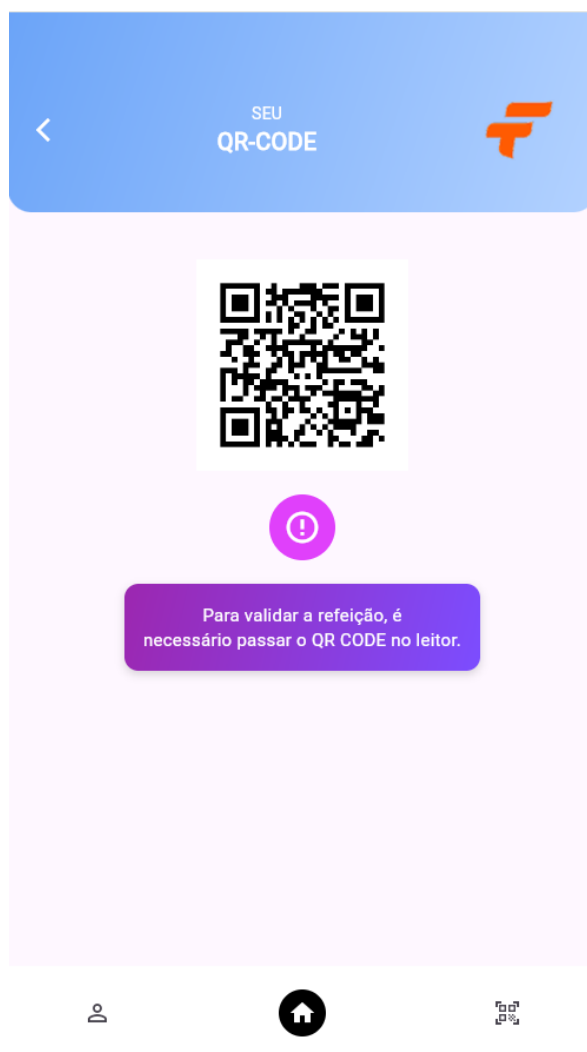


Figura 25 - Tela QR-Code 2

A tela exibida mostra o perfil do usuário logado, onde são apresentados dados como nome, e-mail institucional e foto de perfil. O usuário pode fazer pequenas alterações, como atualizar a imagem e editar informações pessoais, como curso, turma, série, período e data de nascimento.



The image shows a mobile application interface for a user profile. At the top, there is a blue header bar with a white back arrow on the left and an orange logo on the right. Below the header is a circular profile picture of a person with glasses. Underneath the photo, the text "Nome" is displayed in bold, followed by "RM90322". Below this, there are several input fields for personal information: "Nome completo" with the value "João Vitor Macena Nicolay", "Curso" with "Informática", "Turma" with "C", "Série" with "3", "Período" with "Manhã", and "Data de nascimento" with "06/06/2007". At the bottom of the screen, there is a navigation bar with three icons: a person icon, a home icon (which is highlighted with a black circle), and a grid icon.

Nome completo
João Vitor Macena Nicolay

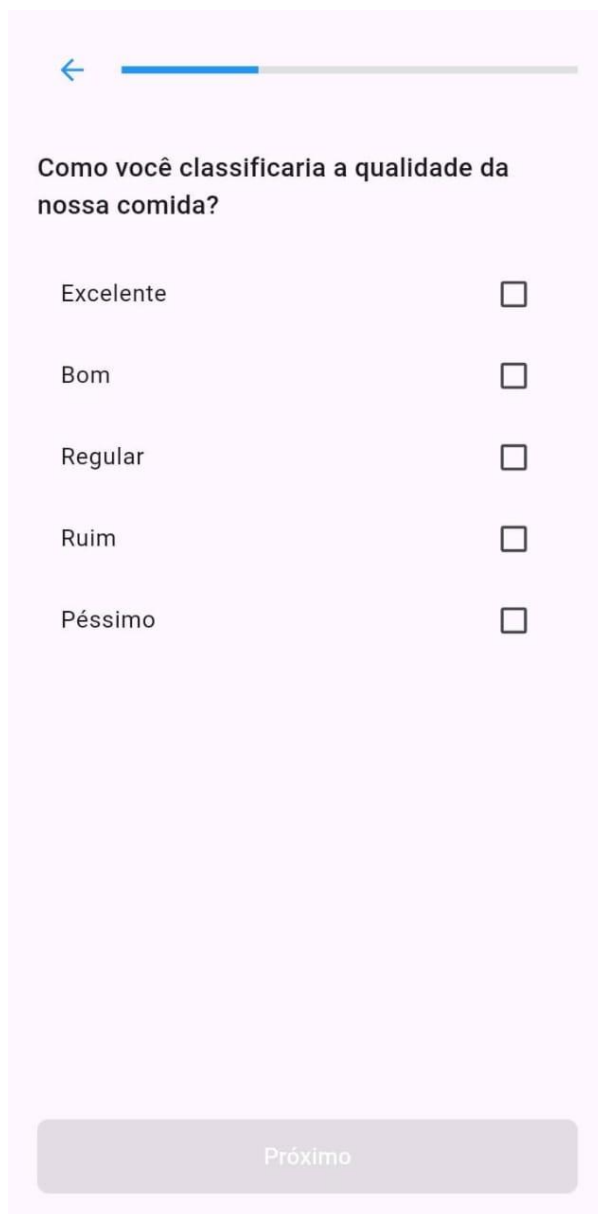
Curso	Turma
Informática	C

Série	Período
3	Manhã

Data de nascimento
06/06/2007

Figura 26 - Tela de perfil

O aplicativo disponibiliza formulários interativos para realizar pesquisas de satisfação sobre a merenda escolar. A tela apresentada é do formulário com a pergunta "Como você classificaria a qualidade da nossa comida?" e cinco opções de resposta (Excelente a Péssimo) para coletar a opinião dos usuários.



←

Como você classificaria a qualidade da nossa comida?

Excelente ☐

Bom ☐

Regular ☐

Ruim ☐

Péssimo ☐

Próximo

Figura 27 - Tela de Formulário

Tela principal do cardápio para consulta do cardápio semanal.



Figura 32 - Tela de cardápio

Nessa tela, o usuário poderá visualizar os cardápios que foram adicionadas pelo administrador no web.

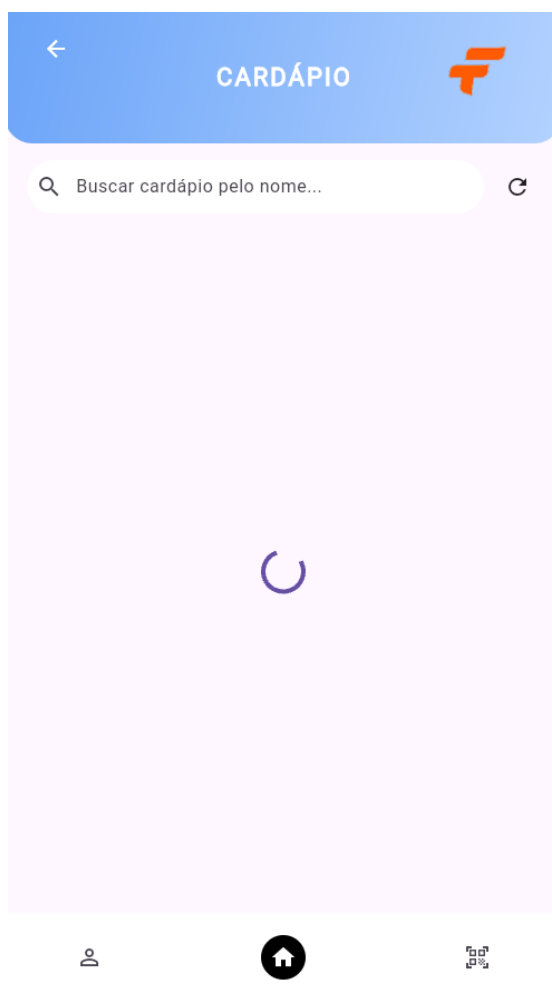


Figura 33 - Tela de cardápio

1.9 Manual do usuário (Mobile)

A tela de login apresenta dois campos principais: um para inserir o e-mail e outro para a senha. Abaixo desses campos, há um botão "Entrar" para finalizar o processo de login.

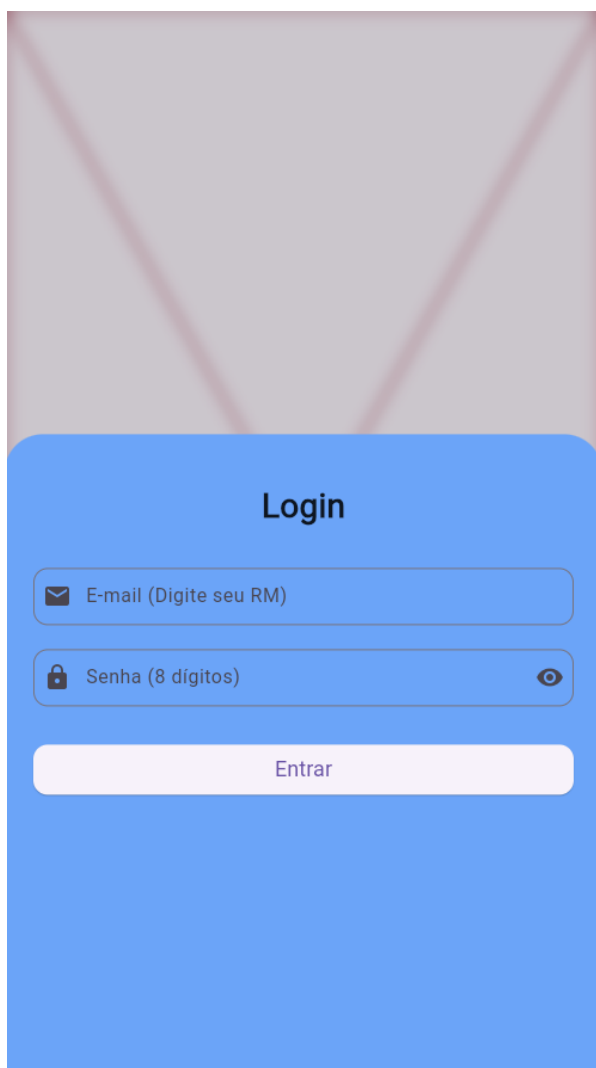


Figura 38 – Tela de login

Apresenta a tela principal do site, que funciona como a página inicial do sistema. Nela, o usuário é recebido com uma mensagem de boas-vindas e pode navegar entre as principais seções disponíveis.

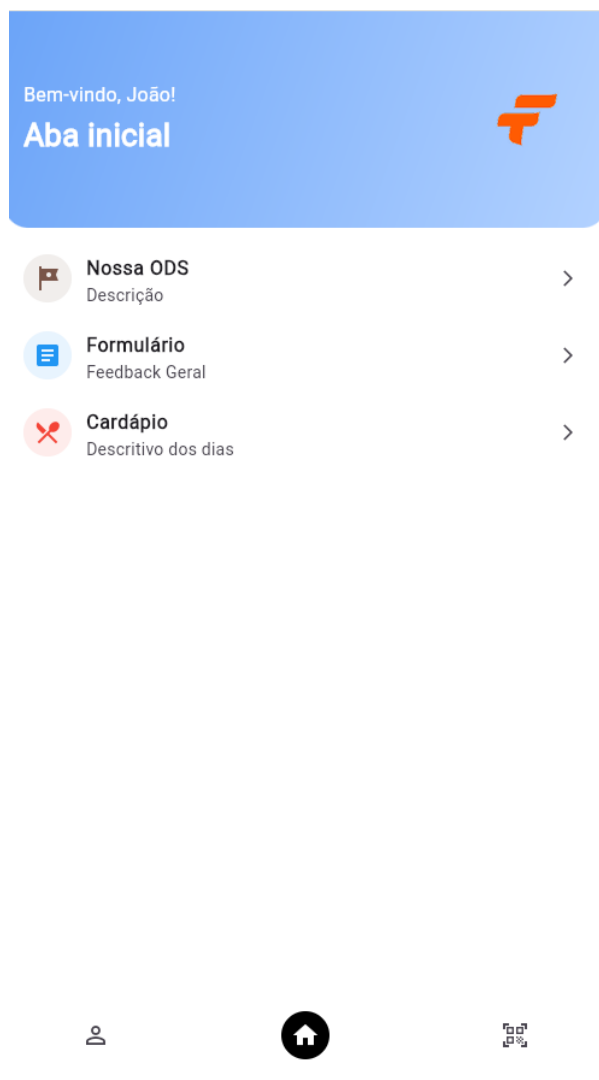


Figura 39 – Tela de inicial

1.10 Modelagem para testes

As estratégias de teste de sistemas são métodos e abordagens utilizados para garantir que um sistema de software atenda aos requisitos estabelecidos e funcione conforme o esperado.

As estratégias de teste podem ser empregadas, dependendo das características do sistema e dos objetivos de teste, e devemos segregá-las em:

- **Teste de Unidade:**

Avaliar individualmente as funções do sistema, como login, cadastro de cardápio e geração de QR Code, assegurando que cada parte do código execute sua tarefa corretamente.

- **Teste de Integração:**

Verificar se os módulos Web e Mobile se comunicam adequadamente. Por exemplo, se o cardápio cadastrado pelo administrador no sistema Web aparece corretamente no aplicativo Mobile dos alunos.

- **Teste de Aceitação do Usuário:**

Testar o sistema com usuários reais (administradores e alunos) para validar se o sistema atende às necessidades e requisitos funcionais especificados.

- **Teste de Regressão:**

Reexecutar testes após atualizações ou correções, garantindo que novas alterações não causem falhas em partes já aprovadas do sistema.

- **Teste de Desempenho:**

Avaliar a resposta do sistema quando há grande número de acessos simultâneos, principalmente durante os horários de pico (ex.: intervalo escolar).

- **Ferramentas sugeridas:**

Flutter Test para validação das funcionalidades Mobile. Esses testes asseguram que o sistema seja estável, rápido e confiável antes da entrega final.

1.11 Critérios de Segurança

A segurança do sistema é essencial para proteger os dados dos alunos, administradores e responsáveis. Os critérios adotados serão:

- **Autenticação e Controle de Acesso:**

Somente usuários autorizados poderão acessar áreas restritas. Alunos entram com e-mail institucional e senha criptografada; administradores possuem permissões diferenciadas.

- **Criptografia do Banco de Dados (Segurança dos Dados):**

Utilizaremos um método forte de criptografia para proteger as informações mais importantes que estão guardadas no nosso banco de dados, como senhas e dados pessoais. Isso significa que, mesmo que alguém acesse o arquivo do banco de dados, os dados estarão ilegíveis e protegidos por uma chave secreta.

- **Comunicação Segura:**

Uso de protocolo HTTPS, garantindo que dados transmitidos entre cliente e servidor sejam protegidos.

- **Testes de Segurança:**

Serão realizados testes de penetração e análises de vulnerabilidade com ferramentas como OWASP ZAP, para detectar e corrigir possíveis falhas. Essas práticas asseguram integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações dentro do sistema.

1.12 Operação Assistida

•Treinamento dos Usuários:

Administradores e equipe de merenda receberão treinamento prático sobre como usar o sistema Web (cadastro de cardápios, relatórios, controle de consumo).

Os alunos aprenderão a utilizar o aplicativo Mobile e o sistema de QR Code para registrar suas refeições.

•Monitoramento e Suporte Técnico:

Durante o período inicial de uso, o sistema será monitorado constantemente para identificar falhas ou dificuldades dos usuários.

Será disponibilizado suporte técnico para resolução rápida de problemas e coleta de feedback.

•Avaliação e Melhorias Contínuas:

Os dados coletados nas primeiras semanas de uso (como registros de consumo e acessos) serão analisados para aprimorar o desempenho, segurança e usabilidade da aplicação.

1.13 Quadro Resumo

Relação de itens aplicáveis de acordo com o ano/semestre.

ITEM	DETALHAMENTO	APLICABILIDADE	ANO / SEMESTRE	OBSERVAÇÃO
O que é ensinado , feito?	-Objetivos da disciplina	----	----	
	-Linhas de Pesquisa	----	----	
	-Conceitos e definição de Projeto	----	----	
	-Formação de equipes.	----	----	
	-Discussão e escolha do Tema Gerador	----	----	
	-Elaboração do Projeto	----	----	
	-Aprendizagem baseada em projetos (ABP).	x	3º	
	-Conceitos sobre metodologias ágeis:	----	----	
	-Documentação do Projeto	x	3º	
	-Apresentação do Projeto	x	3º	
Produtos, Entregas	-Protótipo de baixa fidelidade do Projeto	x	3º	
	-Protótipo navegável do sistema web	x	3º	
	-Metodologias Ágeis aplicadas ao projeto	x	3º	
	-Documentação do Projeto	x	3º	
	-Apresentação do Projeto	x	3º	
Avaliação Semestral	-Avaliações Dissertativas e Objetivas	x	3º	São opcionais a critério do professor. A principal avaliação é do projeto
	-Avaliação dos protótipos de baixa fidelidade	----	----	
	-Avaliação do protótipo navegável do sistema web	x	3º	
	-Avaliação da qualidade técnica do projeto	x	3º	
	-Participação no grupo do projeto	x	3º	
	-Avaliação da documentação do projeto	x	3º	
	-Avaliação da apresentação do projeto	x	3º	
Contribuições	DSA3	x	3º	Técnicas avançadas para desenvolvimento do sistema web.
	PDMO	x	3º	Programação ambiente mobile utilizado na integração do projeto
	PBD2	x	3º	Uso de variáveis e funções , importação e exportação de banco de dados
	GSQS	x	3º	Qualidade, testes e segurança de software
	LIP2	x	3º	Técnicas avançadas de programação orientada a objeto

Quadro 1 – Quadro Resumo

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI
UNIDADE BRASÍLIO FLORES DE AZEVEDO
CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Trabalho de conclusão de curso realizado na FIEB, unidade Brasílio Flores de Azevedo.

FICHA CADASTRAL

Nome:	Gabriel Borges da Rocha
E-mail:	gabrielborges30092007@gmail.com
Telefone:	(11) 98544-4691
LinkedIn:	

Nome:	Giovanna Martins dos Santos
E-mail:	gi.martinsantos@gmail.com
Telefone:	(11) 91403-4332
LinkedIn:	

Nome:	Guilherme Lima de Andrade
E-mail:	guiandradelima10@gmail.com
Telefone:	(11) 93463-1769
LinkedIn:	

Nome:	Gustavo Ferreira Primo
E-mail:	gustavoprimo12990@gmail.com
Telefone:	(11) 99788-3054
LinkedIn:	

Nome:	João Vitor Macena Nicolay
E-mail:	joao.vitor.nicolay@gmail.com
Telefone:	(11) 91627-1481
LinkedIn:	

Nome:	Kauan Alves Chocair
E-mail:	kauanchocair535@gmail.com
Telefone:	(11) 98778-8390
LinkedIn:	